PLNS 网络通信协议_V2.1

更新日期	版本号	更新说明
2022-10-27	V1.0	初始版本，说明协议框架。
2023-04-26	V2.0	添加命令信息执行返回和心跳命令。
2023-05-26	V2.1	添加地图、路网文件 SFTP 获取说明。

www.picasso-robot.com

1. 通信机制

用户的工控机通过以太网与PLNS模块进行连接，使用本文档提供的通信协议与PLNS模块进行通信。PLNS模块的IP地址固定为：192.168.1.91，通信端口为：5005，采用TCP作为传输层协议。用户编写基于TCP的网络程序即可与模块进行通信。

本文档主要描述了以下几个内容：

1）基于TCP通信的消息帧的定义；

2）双发通信应用层上消息格式及其语义上的定义。

工控机与PLNS模块通信的帧描述如下：



其中帧的头长度为4字节，数据类型为uint32，大端字节序（高位在前，低位在后），其4字节对应数值为帧载荷的长度（不包含帧头）；帧的载荷则是PLNS消息内容基于ProtoBuffer序列化得到的二进制字符串。

对于发送过程来说，发送者首先根据需求初始化对应的PLNS Message，然后将Message通过ProtoBuffer序列化得到的数据填充到帧的消息中，然后根据填充载荷的长度初始化帧的头部，最后通过TCP套接字，应用程序将帧发送到网络中。

对于接收过程，首先是程序接收到TCP套接字的完整数据帧，然后程序将帧的载荷反序列化得到对应的PLNS Message，再将Message交递给应用程序，应用程序根据消息中的内容做出响应。

跟随本文档的 main.proto 描述的是采用 ProtoBuffer 定义的各类消息的，Frame.cpp Frame.h则实现的是消息到帧、帧到消息的转换。

ProtoBuffer是一种与系统平台和编程语言无关的消息编码与解码库。使用时，预先定义需要交换的消息（Message）到.proto文件中作为对协议内容的描述，使用 ProtoBuffer 生成对应平台和语言的辅助代码（支持C、C++、Java、Python等），然后发送方即可通过辅助代码操作 Message（赋值），随后调用 ProtoBuffer 提供的功能将Message 转为二进制字符串，按照帧格式拼接成数据帧，通过 socket 发送出去；对于接收方同理，从 socket 得到数据帧后，将帧内容取出，调用 ProtoBuffer 提供的解码函数将二进制字符串转为 Message，然后可以操作 Message 来获取发送方发送的数内容。

ProtoBuffer 的文档与下载链接：https://github.com/google/protobuf。

注意：随着系统的不断升级，通信协议可能发生变化，如需依照此通信协议进行开发工作，请先与毕佳索智能开发人员取得联系，以确认通信协议是否为最新版本。

www.picasso-robot.com

2. 基本类型消息定义

PLNS 消息与帧之间的转换是通过 Frame.cpp Frame.h 中定义的 buildMessage()和buildFrame()来实现的。buildMessage()可以实现将接收的数据帧转换为一个具体的PLNS Message，而 buildFrame()则可以将应用程序生成的 PLNS Message 转换为一个数据帧。

PLNS 的通信协议中所有的消息都是由 main.proto 中的 Message 定义，该 Message 是 PLNS 的通信协议中基本消息类型，其他消息均是基于该 Message 进行的扩展。

```
message Message {
    MessageType  type = 1;            // 消息类型
    fixed32  seq = 2;                 // 消息 ID
    fixed64  session_id  = 3;         // 会话 ID

    Request  request  = 4;            // 请求型消息
    Response  response  = 5;          // 响应型消息
    Command  command  = 6;            // 命令型消息
    Notification  notification  = 7; // 通知型消息
}
```

对于所有的消息，type、seq、session_id 都必须初始化，type 是注明该消息的类型， seq 序列号是会话内消息的标识（对于同一个会话，消息中序列号应随着发送过消息的数量而递增），session_id（会话 ID）则是用来标识对应消息所属的会话，登录成功时由PLNS端返回。用户发送给 PLNS 的所有消息都应该包含合法的会话 ID 和消息序列号。PLNS 会根据收到的消息给出响应消息，响应消息具有和请求消息相同的序列号和会话 ID，以便用户辨认请求与响应的对应关系。

当用户想创建一个请求消息时，用户可以创建一个基本消息类型，然后将消息的type 设置为 MSG_REQUEST，然后再将基本消息中的 Request 消息初始化，即可创建一个请求消息，如下为C++版代码示例：

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();  // 创建消息对象
msg->set_type(proto::MSG_REQUEST);              // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                       // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);              // 设置消息会话 ID

auto request = msg->mutable_request();          // 创建 Request 消息对象
request->set_request_type(proto::Request::REQUEST_INFO);  // 车辆固件信息请求

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);  // 消息->帧
SendDataFrame(frame);  // TCP Socket 发送数据
```

PLNS Message的类型由 type 来决定，type 可能的取值有 4 种：MSG_REQUEST, MSG_RESPONSE, MSG_NOTIFICATION, MSG_COMMAND，分别对应了四类 Message。

Request 消息由用户端发出，表示向 PLNS 模块请求相应的数据，请求的数据包括：系统状态、硬件状态、激光雷达点、地图列表等，PLNS 模块收到 Request 后会返回 Response 消息，且 Response 消息中的 seq 字段值与 Request 中 seq 字段值相等，以表示 Response与 Request的一一对应关系。如果 Request 是请求数据，则 Response则会返回对应的数据；如果 Request 是请求某项操作，Response 则返回操作对应的结果（操作成功或者失败）。

Command 消息由用户端发出，表示向 PLNS 发送命令，命令包括：启用/禁用手动控制、新建运动任务、新建动作任务、暂停、继续、取消等，**PLNS 收到 Command回复一个 Response 消息**，已表明命令消息正在被处理或者已经处理完毕。

Notification 消息由 PLNS 主动发送，用于主动通知用户某项任务执行的完成，当运动任务或动作任务执行完成时，PLNS 会主动发送 Notification 消息直至用户返回对Notification 消息确认。因此，用户应当对属于自己的 Notification 消息进行确认。

www.picasso-robot.com

3. 请求消息说明

请求消息定义如下：

```
message Request {
    RequestType request_type = 1;
    LoginRequest login_request = 2;
    FileOperateType file_op = 3;
    string param_str = 4;
    string param_str1 = 5;
    string param_str2 = 6;
}
```

请求消息的类型由 request_type 给出，消息类型如下表所述：

RequestType	说明
REQUEST_LOGIN	登录
REQUEST_INFO	获取车辆固件信息
REQUEST_STATE	获取10Hz定频上传系统状态+硬件状态+雷达数据
REQUEST_SYSTEM_STATE	获取PLNS系统状态（单次获取命令）
REQUEST_HARDWARE_STATE	获取硬件状态（单次获取命令）
REQUEST_MAP_LIST	获取地图文件列表
REQUEST_LASER_POINTS	获取激光数据（单次获取命令）
REQUEST_TASK_STATE	获取任务状态
REQUEST_FILE_OPERATE	文件操作请求
REQUEST_LOGOUT	登出
REQUEST_CHANGE_PW	修改密码
REQUEST_TIMESTAMP	修改系统时间
REQUEST_GET_CUR_MAP	新地图发布后通知上位机获取地图
REQUEST_GET_MAPPING_DATA	获取建图过程的点云
REQUEST_GET_MAPPING_TRACK	获取建图过程的轨迹

当 request_type= REQUEST_LOGIN 时，该请求消息需要初始化 LoginRequest 消息，PLNS 系统接收到该请求消息后会通过 Response 消息返回此次登陆是否被接收，如果登陆被接收，则 Response 消息返回一个 session id 给用户，用户后续与 PLNS 交互的消息必须使用此 session id，否则消息将不被处理。

当 request_type= REQUEST_INFO 时，该请求消息不需初始化其他成员消息， PLNS 系统接收到该请求消息后会通过 Response 消息返回系统固件版本信息。

4. 响应消息说明

每一个 Request Message 都对应一个 Response Message 响应消息。对于用户而言，接收到来自于 PLNS 系统的基本都是 Response 消息；而 PLNS 系统而言，接收消息基本为 Request 消息和 Command 消息。

除此之外，Response Message 用于对命令消息的反馈，以告知命令发送者命令是否被处理；Response

Message 还用于对通知消息的反馈，以告知通知消息的发送者是否收到通知消息。

ResponseType	说明
RESPONSE_LOGIN	登录返回
RESPONSE_INFO	返回车辆固件信息
RESPONSE_STATE	返回10Hz定频上传系统状态+硬件状态+雷达数据
RESPONSE_SYSTEM_STATE	返回PLNS系统状态（单次获取命令）
RESPONSE_HARDWARE_STATE	返回硬件状态（单次获取命令）
RESPONSE_MAP_LIST	返回地图文件列表
RESPONSE_LASER_POINTS	返回激光数据（单次获取命令）
RESPONSE_TASK_STATE	返回任务状态
RESPONSE_FILE_OPERATE	返回文件操作请求
RESPONSE_LOGOUT	返回登出
RESPONSE_CHANGE_PW	返回修改密码
RESPONSE_TIMESTAMP	返回修改系统时间
RESPONSE_GET_CUR_MAP	返回新地图发布后通知上位机获取地图
RESPONSE_GET_MAPPING_DATA	返回建图过程的点云
RESPONSE_GET_MAPPING_TRACK	返回建图过程的轨迹
RESPONSE_COMMAND	命令执行响应
RESPONSE_NOTIFY	通知接收响应

当用户收到 response_type = RESPONSE_SYSTEM_STATE 的响应消息时，用户应该通过响应消息的 system_state 字段去获取系统信息，system_state 字段的解析则参考message SystemState 的定义。

当用户收到 response_type = RESPONSE _MAP_LIST 的响应消息时，用户应该通过响应消息的 map_list 字段去获取地图文件列表信息，map_list 字段的解析则参考message MapList 的定义。

当用户收到 response_type = RESPONSE_TASK_STATE 的响应消息时，用户应该通 过 响 应 消 息 的 movement_task\action_task 字段获取当前任务信息， movement_task\action_task 字段的解析则参考 message MovementTaks\ message ActionTask 的定义。

www.nicasc-robot.com

5. 命令消息说明

命令消息（Commad message）主要用于向PLNS 模块下达命令以便完成某种操作，命令消息主要由命令类型和命令对应的参数构成。

CommandType	说明
CMD_HEARTBEATS_UPDATE	心跳信息更新，10s发送一次
CMD_ENABLE_MANUAL_CONTROL	开启手动控制模式，无参数
CMD_DISABLE_MANUAL_CONTROL	关闭手动控制模式，无参数
CMD_SET_MANUAL_SPEED	设置手动控制下运动速度，param_int 为线速度，param_int1 为角速度
CMD_SET_SPEED_LEVEL	设置速度级别，param_int 为参数，0~100
CMD_SPEED_SLOW_DOWN	减速指令，无参数
CMD_PAUSE_MOVEMENT	暂停当前移动，无参数

CMD_CONTINUE_MOVEMENT	继续当前移动，无参数
CMD_STOP_MOVEMENT	停止当前移动，无参数
CMD_ENABLE_OBSTACLE_AVOID	启用避障，无参数
CMD_DISABLE_OBSTACLE_AVOID	停用避障，无参数
CMD_NEW_MOVEMENT_TASK	新移动任务，movement_task 作为参数
CMD_CANCEL_MOVEMENT_TASK	取消移动任务，无参数
CMD_NEW_ACTION_TASK	新动作任务，action_task 作为参数
CMD_CANCEL_ACTION_TASK	取消动作任务，无参数
CMD_CANCEL_EMERGENCY	解除急停状态，无参数
CMD_TRIGGER_EMERGENCY	急停手动触发，无参数
CMD_ENABLE_AUTO_CHARGE	启动自动充电，无参数
CMD_STOP_CHARGE	停止充电，无参数
CMD_START_LOCATION	启动定位，无参数
CMD_STOP_LOCATION	停止定位，无参数
CMD_SET_LOCATION_MODE	设置定位模式（激光/GNSS/融合/组合导航）
CMD_SET_LOCATION_INITIAL_POSE	设定初始位姿，pose 作为位姿参数
CMD_NEW_MAP_START	开始绘制新地图，无参数
CMD_NEW_MAP_STOP	结束绘制新地图（保存），无参数
CMD_NEW_MAP_CANCEL	取消绘制新地图（不保存），无参数
CMD_SYNC_TIME	同步 PLNS 系统时间，param_int 为 Linux 时间戳（单位为 ms）
CMD_CALIBRATION	单次传感器标定
CMD_REBOOT_PLNS	重启 PLNS，无参数
CMD_SET_GENERAL_IO_OUPUT	设置IO输出状态
CMD_SET_SPEAKER_VOLUME	设置VSC speaker音量
CMD_EXTEND_CONTROL	外设扩展控制命令（如拍照、云台等）

当发送一个命令消息，需要制定消息类型，然后根据需要初始化命令所需要的参数，然后将该消息发送给 PLNS 系统，就可以实现对 PLNS 系统的控制。每条命令都会自动返回一个执行结果Response，响应类型为 RESPONSE_COMMAND，数据为Result结构中，包含如下几种情况：

ResultState	说明
RESPONSE_NONE	无
RESPONSE_PROCESSING	命令正在执行中
RESPONSE_OK	命令执行完成
RESPONSE_FAILED	命令执行失败

若命令执行失败，则带回错误原因：

ResultCode	说明
RESULT_CODE_NONE	无
RESULT_UNDEFINED	无效命令
RESULT_INVALID_CMD_PARAM	命令参数错误
RESULT_USER_OR_PASSWROD_INVALID	登录错误，用户名或密码错误
RESULT_SYSTEM_STATE_ERROR	导航失败，系统状态错误
RESULT_OPERATION_MODE_ERROR	导航失败，非自动模式下无法导航
RESULT_LOAD_MAP_FILE_ERROR	导航失败，导航地图加载失败
RESULT_PRE_TASK_RUNNING	导航正常，上一个任务还在执行中

RESULT_NAV_NO_WAY	无法抵达目标位置
RESULT_NAV_NO_STATION	无法检测到目标站点
RESULT_NAV_PATH_PLAN_ERROR	路径搜索出错
RESULT_NAV_PLAN_STEP_ERROR	导航路径生成执行步骤出错
RESULT_NAV_MOTION_CONTROL_ERROR	导航过程中运控出错：如偏离路径

6. 通知消息说明

通知消息（Notifycation message）主要用于 PLNS 模块向用户通告一些任务的完成状态。用户可根据通知消息的内容做下一步处理。

NotifyType	说明
NOTIFY_MOVE_TASK_FINISHED	当 PLNS 完成移动任务时，通知用户
NOTIFY_ACTION_TASK_FINISHED	当 PLNS 完成操作任务时，通知用户
NOTIFY_CALIBRATION_FINISHED	当 PLNS 完成标定时，通知用户
NOTIFY_UPDATE_FINISHED	当 PLNS 完成系统升级时，通知用户
NOTIFY_MOVE_PATH_SENT	当 PLNS 开始执行移动任务时，通知用户

导航任务结束时，PLNS通过 Notifycation message 通知用户，同时返回导航完成的结果状态（成功/失败）。若导航完成结果为失败，在状态信息Result字段中写入失败原因，详细参考第5节Result字段介绍。

导航模式为目标导航，导航结束成功时，返回当前定位信息。

导航模式为站点导航，导航结束成功时，返回当前到达的站点ID。

www.picassa-robot.com

7. 用户使用

用户首先根据自己使用平台基于main.proto生成对应的main.pb.h main.pb.cc文件，然后打包ProtoBuffer序列化后的数据，基于TCP进行封包发送。

1) 用户登录和注销

PLNS中，用户登陆系统时需要验证用户名和密码，登陆成功后会返回分配此次登陆会话 ID，用于标识此次会话。登陆失败，则返回相应的错误代码。

用户登陆需要发送 REQUEST_LOGIN 消息，消息里要包含用户名，密码的小写32位 MD5 散列值（默认用户名：admin，密码：admin的MD5加密）。登陆权限对用户不可修改。

登陆成功后，用户可以从对应的 RESPONSE 消息里获取到用于本次会话的会话 ID，此后用户与 PLNS 交互的每一个消息都应该包含此会话 ID，否则 PLNS 不予与处理对应的消息。

会话 ID 是随机性生成的，用于分辨同账户的同时多次登陆。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_REQUEST);    // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);             // 设置消息序列号
// msg->set_session_id(m_sessionId);  // 会话 ID，登陆时不需要，ID 为 PLNS 端返回

auto request = msg->mutable_request();
request->set_request_type(proto::Request::REQUEST_LOGIN);
auto login_request = request->mutable_login_request();

login_request->set_username("admin");
login_request->set_password("21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3");  // 密码 MD5 在线加密（小写 32 位）

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

请求连接后，PLNS立即返回登录结果信息，数据类型为Response::RESPONSE_LOGIN，具体结果在proto::Result信息中。

同理注销登录如下,无参命令：

```
    auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
    msg->set_type(proto::MSG_REQUEST);        // 设置消息类型
    msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
    msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

    auto request = msg->mutable_request();
    request->set_request_type(proto::Request::REQUEST_LOGOUT);
    proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
    SendDataFrame(frame);
```

www.picasso-robot.com

2） PLNS系统状态信息请求和解析

用户登录成功后需要手动发送命令获取PLNS系统状态实时数据。PLNS系统状态信息返回模式有两种，一是10Hz定频上传模式，二是查询模式（单次请求单次回复）。常规用户建议使用10Hz定频上传模式，调度系统用户可采用单次查询模式。系统状态信息分为三部分：PLNS系统状态（软件系统）、硬件状态、雷达实时数据，都支持定频上传模式。

RequestType	说明
REQUEST_LOGIN	登录
REQUEST_INFO	获取车辆固件信息
REQUEST_STATE	获取10Hz定频上传系统状态+硬件状态+雷达数据
REQUEST_SYSTEM_STATE	获取PLNS系统状态（单次获取命令）
REQUEST_HARDWARE_STATE	获取硬件状态（单次获取命令）
REQUEST_MAP_LIST	获取地图文件列表
REQUEST_LASER_POINTS	获取激光数据（单次获取命令）

REQUEST_TASK_STATE	获取任务状态
REQUEST_FILE_OPERATE	文件操作请求

10Hz定频上传模式命令发送 REQUEST_STATE 单条指令，PLNS收到该条指令后自动定频上传PLNS系统状态（软件系统）、硬件状态、雷达实时数据。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_REQUEST);        // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

auto request = msg->mutable_request();
request->set_request_type(proto::Request::REQUEST_STATE);
proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

3） 用户心跳确认

连接成功后，用户需每10s给PLNS发送一个心跳指令（CMD_HEARTBEATS_UPDATE），以表示用户连接正常，防止由于网络异常而导致连接中断。当 PLNS 每20s检测心跳未更新时，PLNS会主动踢出该连接。心跳发送方式：

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);        // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

auto cmdmsg = msg->mutable_command();
cmdmsg->set_command(proto::CommandType::CMD_HEARTBEATS_UPDATE);

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

4） 手动模式命令控制

执行手动速度前，需要将 PLNS 切换到手动控制模式下，用户可以通过发送命令消息（Command Message）中的 CMD_ENABLE_MANUAL_CONTROL 指令来启用手动控制模式，通过 CMD_DISABLE_MANUAL_CONTROL 指令来退出手动控制模式。

PLNS 处于手动控制模式下时，用户通过发送命令消息中的 CMD_SET_MANUAL _SPEED 指令即可以控制车体按照指定的速度运动，其中指令参数 param_int 为线速度值，单位 mm/s，以车头为正方向，前进为正值，后退为负值；param_int1 为角速度值，单位(1/1000)rad/s，以车头为正方向，逆时针旋转为正值，顺时针旋转为负值。

需要注意：如果 PLNS 在收到一条 CMD_SET_MANUAL_SPEED 指令后的 200ms 内没有收到下一条 CMD_SET_MANUAL_SPEED 指令，那么系统会立即停止运动。所以，为了保证小车能够连续运动，用户程序需要以小于 200ms 的时间间隔发送设置速度的指令，否则会导致小车运动发生卡顿。

www.picasso-robot.com

当用户不再需要对小车进行手动控制时，应当发送命令消息中的 CMD_DISABLE_ MANUAL_CONTROL 指令来退出手动控制模式，否则在手动控制模式下，PLNS 无法执行自动移动任务。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);        // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

auto command_msg = msg->mutable_command();
command_msg->set_command(proto::CommandType::CMD_SET_MANUAL_SPEED);

command_msg->set_param_int(vx);   // 线速度，mm/s
command_msg->set_param_int1(w);   // 角速度，(1/1000)rad/s
command_msg->set_param_int2(0.0);  // 保留

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

www.picassa-robot.com

5) 系统状态信息解析

系统状态信息分为软件状态信息和硬件状态信息，分别由Response::SystemState和Response::HardwareState数据返回,详细参见main.proto。如下做基本整理：

ResponseType	State	说明
RESPONSE_SYSTEM_STATE	SysState	PLNS当前运行状态
	LocationState	定位状态
	Pose	实时定位数据
	EmergencyState	急停状态
	MotionControlState	运动控制状态
	MovementTask	移动任务状态（任务类型、任务状态、避障策略）
	ActionTask	操作任务状态（任务类型、任务状态）
	OperationState	运行模式，手动/自动
	GnssMsgState	RTK信息状态（无效、差分、定点）
	LocationMode	定位模式（激光、GNSS、激光+GNSS、INS）
	speed_level	设置自动导航速度等级（0-100）
	fault_code	系统错误码，正常为0
	total_mileage	系统开机后总体里程，单位：m
RESPONSE_HARDWARE_STATE	cpu_usage	基本硬件状态
	BatteryState	电池状态
	LaserState	雷达状态
	WiFiState	WiFi状态
	BreakSwitchState	抱匝开关状态
	GnssState	GNSS设备连接状态
		其他传感器硬件状态

RESPONSE_LASER_POINTS	LaserPoints	雷达数据

6） 定位命令启动及初始化定位

PLNS系统启动后，默认处于手动模式下，且定位算法处于休眠状态，需要发送指令唤醒定位，定位模式默认纯激光定位模式。唤醒定位需发送 CMD_START_LOCATION 命令。

```
    auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
    msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);       // 设置消息类型
    msg->set_seq(m_nSeqNo++);                // 设置消息序列号
    msg->set_session_id(m_nSessionId);       // 设置消息会话 ID

    auto command_msg = msg->mutable_command();
    command_msg->set_command(proto::CommandType::CMD_START_LOCATION);
    proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
    SendDataFrame(frame);
```

当定位启动后，如果定位错误，需手动初始化定位，发送 CMD_SET_LOCATION_INITIAL_POSE 指令。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);       // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);       // 设置消息会话 ID

auto command_msg = msg->mutable_command();
command_msg->set_command(proto::CommandType::CMD_SET_LOCATION_INITIAL_POSE);
auto pos_msg = command_msg->mutable_pose();
pos_msg->set_x(int(initPos.x  * 1000));      // 初始给定位姿 X
pos_msg->set_y(int(initPos.y  * 1000));      // 初始给定位姿 Y
pos_msg->set_yaw(int(initPos.yaw  * 1000));  // 初始给定姿态角 Yaw, (1/1000)rad

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

7） 自动导航任务创建

用户的工控机可以给 PLNS 系统发送三种类型的自动移动任务，分别是**导航到指定坐标、导航到指定站点、根据给定路径导航(保留)**，同时支持用户手动设置速度值来控制运动。在默认情况下，PLNS 系统处于自动运动模式下，此时仅接受自动移动任务，不执行用户设置的速度值；当用户通过命令消息（Command Message）中的 CMD_ENABLE_MANUAL_CONTROL 启用手动控制模式后，PLNS 会进入手动控制模式，此时仅执行用户通过命令消息中的 CMD_SET_MANUAL_SPEED 指令下发的速度值，不执行自动移动任务。下面针对自动移动任务和手动控制两种操作模式分别进行介绍。

所有自动移动任务的创建，都有相似的流程。不同类型移动任务的创建的区别仅在于需要初始化的参数不

www.picasso-robot.com

同。例如，导航的目标站点的移动任务需要初始化 MovementTask message 中的 stations 字段，而导航到目标坐标的移动任务则需要初始化 poses 字段。

不同类型的移动任务，都应该初始化的字段有 avoid_policy、dst_station_type。其中 avoid_policy 代表移动任务执行过程中应采取的避障策略，目前仅支持：暂停等待障碍物消失（OBSTACLE_AVOID_WAIT）、重新规划路径（OBSTACLE_AVOID_REPLAN）、不处理避障（OBSTACLE_AVOID_NONE）；dst_station_type代表移动任务的一种属性，该参数用于标识机器人在执行该移动任务的过程中是否禁止在目标站点旋转，如果需要指定禁止旋转，则设置为 DS_NO_ROTATE，其他情况均设为 DS_DEFAULT。



www.picassorobot.com

导航完成时则返回状态信息（成功\失败），导航模式为目标导航，导航结束成功时，返回当前定位信息；导航模式为站点导航，导航结束成功时，返回当前到达的站点ID。

导航到指定坐标：根据地图自动搜索一条可达路径然后执行，测试时用。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);        // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

auto command_msg = msg->mutable_command();
command_msg->set_command(proto::CommandType::CMD_NEW_MOVEMENT_TASK);
auto move_task = command_msg->mutable_movement_task();
move_task->set_type(proto::MovementTask::MT_MOVE_TO_POSE); // 导航到指定位置
move_task->set_avoid_policy(proto::MovementTask::OBSTACLE_AVOID_WAIT);  // 停障
auto poses_msg = move_task->add_poses();
poses_msg->set_x(int(goalPos.x * 1000));      // 目标位置 x，mm
poses_msg->set_y(int(goalPos.y * 1000));      // 目标位置 y，mm
poses_msg->set_yaw(int(goalPos.yaw * 1000)); // 目标位置 z，mm

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

导航到站点：根据当前路网信息在路网上搜索出一条最优路径，自主运行时需采用此模式。

```
auto msg = std::make_shared<proto::Message>();
msg->set_type(proto::MSG_COMMAND);        // 设置消息类型
msg->set_seq(m_nSeqNo++);                 // 设置消息序列号
msg->set_session_id(m_nSessionId);        // 设置消息会话 ID

auto command_msg = msg->mutable_command();
command_msg->set_command(proto::CommandType::CMD_NEW_MOVEMENT_TASK);
auto move_task = command_msg->mutable_movement_task();
move_task->set_type(proto::MovementTask::MT_MOVE_TO_STATION);
move_task->set_avoid_policy(proto::MovementTask::OBSTACLE_AVOID_WAIT);  // 停障
move_task->set_dst_station_type(proto::MovementTask::DS_DEFAULT);
move_task->add_stations(8);  // 直接下发站点编号 8

proto::Frame_ptr frame = proto::Frame::buildFrame(msg);
SendDataFrame(frame);
```

www.picaso-robot.com

8) PLNS系统硬件错误码

错误码在 RESPONSE_SYSTEM_STATE 中实时返回（UINT32）按二进制位设计，每位为一通道，正常则错误码为0。

Name	Value	说明
DRIVER_STATE_FATAL_NO_MSG	0x00000001	驱动通信故障
DRIVER_STATE_FAULT	0x00000002	驱动状态错误
DRIVER_STATE_BRAKE	0x00000004	驱动抱闸触发
FAULT_CODE_LASER	0x00010000	雷达故障
FAULT_CODE_EBK	0x00020000	EBK故障
FAULT_CODE_BASECTRL	0x00040000	底盘控制故障
FAULT_CODE_LOCATION	0x00080000	定位故障
FAULT_CODE_IMU	0x00100000	IMU故障
FAULT_CODE_GNSS	0x00200000	RTK故障

www.picasso-robot.com

8. 文件 SFTP 服务通信协议

用户的工控机通过以太网与PLNS模块进行连接，PLNS 通过 SFTP 服务开通对外文件服务，文件服务提供地图文件（map.pgm/map.yaml）、路网文件(map.json)、系统配置文件等文件访问。PLNS模块的IP地址固定为：192.168.1.91，SFTP通信端口为：22，SFTP默认用户名：nvidia，密码：bjs1234。PLNS 对用户开放的地图文件主要包含3个文件：map.pgm、map.yaml、map.json，一起存放在路径“/home/nvidia/maps/”中。

PLNS 采用TCP作为传输层协议，用户编写基于TCP的SFTP客户端程序即可与PLNS进行文件通信。测试时也可用现成STFP软件，比如WinSCP、FileZilla、MobaXterm等手动获取地图文件。

1） 路网文件信息定义

PLNS 路网文件 map.json 接口协议采用 JSON 文件格式进行数据存储，主要由3大类构成：节点、站点、路径，数据坐标系为激光地图物理坐标系（建图起始姿态），数据都为整形，距离单位mm，角度单位0.001rad。用户主要使用路网文件中的站点和路径信息，一般用于绘制路网到地图上进行导航可视化。路网文件生成和编辑请用 PLNS 上位机软件 CassieOne 自定义编制。

节点（node）是路网的最基本组成单元，用于构成站点和路径的基本元素，其基本属性为一个位置，不带方向（yaw为0）。

```
"node": [
    {
        "id": 1,
        "x": -627,
        "y": -302,
        "yaw": 0
    }
],
```

www.picasso-robot.com

站点（station）是路网中的导航目标点和作业地点，站点包含一个节点，站点属性详细信息如下：

站点属性	变量名	变量类型	说明
编号	id	int	唯一编号
类型	type	int	1:默认正常， 2:充电桩， 3:停车位，
名称	name	int	别名："站点 n"
旋转方式	direction	int	0:默认最优， 1:顺时针， 2:逆时针
旋转使能	is_rotate	bool	旋转使能,根据站点添加时是否带方向而决定是否使能
停障使能	obst_stop	int	停障使能， 0：关闭；>0：则为避障距离（mm）
位姿	x	int	坐标 X
	y	int	坐标 Y
	yaw	int	旋转使能时，方向有效

```
"station": [
    {
        "direction": 0,
        "id": 1,
        "is_rotate": false,
        "name": "站点 1",
        "node_id": 1,
        "obst_stop": 1000,
        "type": 1,
        "x": -627,
        "y": -302,
        "yaw": 0
    }
]
```


路径（edge）是路网中的导航路径，支持直线类型和贝塞尔曲线路径。

路径属性	变量名	变量类型	说明
编号	id	int	唯一编号
类型	type	int	1:默认直线，2:贝塞尔（3 阶）
长度代价	cost	int	长度，路网搜索时的代价参数，mm
起点节点	s_node	int	起点节点 ID
终点节点	e_node	int	终点节点 ID
起点	sx	int	起点 X
	sy	int	起点 Y
终点	ex	int	终点 X
	ey	int	终点 Y
C 点	cx	int	贝塞尔曲线 C 控制点 X
	cy	int	贝塞尔曲线 C 控制点 Y
D 点	dx	int	贝塞尔曲线 D 控制点 X
	dy	int	贝塞尔曲线 D 控制点 Y
起点角度	s_facing	int	起点切线角度（0.001rad）
终点角度	e_facing	int	终点切线角度（0.001rad）
最大线速度	limit_v	int	路径最大线速度，mm/s
最大角速度	limit_w	int	路径最大角速度，0.001rad/s
最大加速度	limit_acc	int	最大加速度，mm/s^2，默认 300
最大减速度	limit_dec	int	最大减速度，0.001rad/s^2，默认 300
运行方向	direction	int	1:默认前进，2:后退
停障使能	obst_stop	int	停障使能，0：关闭；>0：则为避障距离（mm）

www.picassorobot.com

```
"edge": [
    {
        "cost": 3505,
        "cx": 0,
        "cy": 0,
        "direction": 1,
        "dx": 0,
        "dy": 0,
        "e_facing": 3125,
        "e_node": 2,
        "ex": 32896,
        "ey": -5855,
        "id": 1,
        "limit_acc": 200,
        "limit_dec": 200,
        "limit_v": 1000,
        "limit_w": 500,
        "obst_stop": 1500,
        "s_facing": 3125,
        "s_node": 1,
        "sx": 36402,
        "sy": -5913,
        "type": 1
    }
]
```


路径属性	值
编号	1
类型	直线
长度代价	44.913
起点节点	1
终点节点	2
坐标	
起点	(-0.104 -0.281)
x/m	-0.104
y/m	-0.281
终点	(44.809 -0.281)
C点	(0.0 0.0)
D点	(0.0 0.0)
起点角度/°	0.0
终点角度/°	0.0
最大线速度/m/s	0.9
最大角速度/°/s	40.1
最大加速度/m/ss	0.3
最大减速度/m/ss	0.3
运行方向	前进
停障使能	使能

www.picasso-robot.com

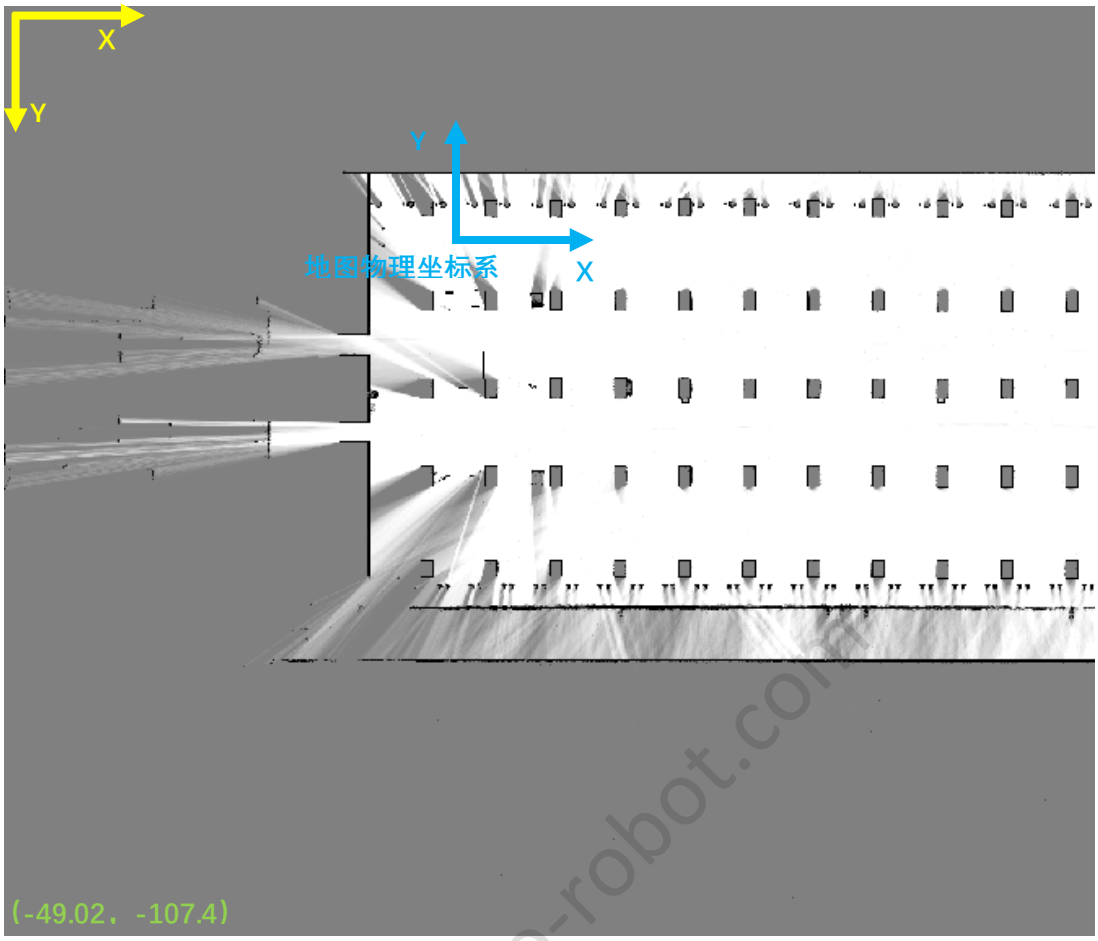
2) 路网坐标系换算

地图坐标系是由建图构建生成，建图输出的是基于地图坐标系下坐标，平面2D地图为一张图片map.pgm，需要通过其配套的map.yaml来获取分辨率和坐标系零点。若需要在2D地图上展示路网或机器人实时位姿时，就需要把物理坐标转化到地图的像素坐标，同时若在图片设置一个点位，供机器人导航至该目标点，则需要图片像素坐标转换到地图物理坐标。

其中,map.yaml文件内容如下，这里主要关注resolution和origin两个参数。resolution确定map.pgm中每个像素代表的宽度0.05m，origin是建图时机器人的初始位置，确定地图的物理零点坐标，数据为pgm左下角的坐标。

```
1 image: map.pgm    #文件名
2 resolution: 0.050000    #地图分辨率 单位：米/像素
3 origin: [-49.0286, -107.401, 0.0]    #图像左下角在地图坐标下的坐标
4 negate: 0    #是否应该颠倒 白：自由/黑：的语义(阈值的解释不受影响)
5 occupied_thresh: 0.65    #占用概率大于此阈值的像素被认为已完全占用
6 free_thresh: 0.196    #用率小于此阈值的像素被认为是完全空闲的
```

像素坐标系



假如站点坐标为（10.5， 2.5）m，则换算到像素坐标为（1190.4，2198）pix。

```
PixelX = (10.5-(-49.02))/0.05 = 1190.4

PixelY = (2.5-(-107.4))/0.05 = 2198
```

www.picasso-robot.com